

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 10: Empuje Reducido y Temperatura Flexible

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 269-296) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FILOSOFÍA DEL DESPEGUE CON EMPUJE REDUCIDO

Despegar siempre a empuje máximo de despegue (Full TOGA) somete a los álabes de turbina a temperaturas extremas, acelerando la fatiga térmica y reduciendo drásticamente la vida útil del motor. Cuando la masa real del avión es inferior a la MTOM permitida por la pista, se reduce voluntariamente el empuje:

- Método de Temperatura Asumida o Flexible (Flex Temp): Se introduce en el FMS una temperatura exterior ficticia más caliente ($T_{flex} > OAT_{real}$). Como el FADEC sabe que el aire caliente es menos denso y que la turbina no toleraría el mismo empuje, reduce el caudal de combustible entregando un empuje menor.
- Desrate Formal (Fixed Derate): Reducción permanente de potencia certificada en el manual del motor (ej. Derate 1 = -10%, Derate 2 = -20%). Posee sus propias velocidades mínimas VMCG y VMCA asociadas.

2. RESTRICCIONES OPERACIONALES OBLIGATORIAS EASA

Limitación Operacional EASA	Valor Límite Reglamentario	Consecuencia de Incumplimiento
Reducción Máxima de Empuje	Máximo 25% por debajo del empuje nominal continuo	Prohibido seleccionar temperaturas que superen el 25% de merma
Pista Contaminada (Agua > 3 mm, nieve, hielo)	PROHIBIDO TERMINANTEMENTE EL MÉTODO FLEX	Debe despegarse obligatoriamente a empuje Full TOGA o Derate certificado
Sistemas Inoperativos Críticos	Prohibido si el antiskid está inoperativo	Exige plena potencia para minimizar carrera de aceleración
Cizalladura de Viento Reportada (Windshear)	Prohibido Flex Temp	Se exige máxima potencia disponible TOGA

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento de Despegue F

Paso 1: Consultar la tabla de rendimiento de pista para la masa real de despegue (ej. 62.000 kg en pista de 3.000 m). Paso 2: Comprobar que la pista está SECA o MOJADA (NUNCA CONTAMINADA). Paso 3: Obtener la temperatura flexible admisible (ej. $OAT_{real} = +15^{\circ}C$; Temperatura flexible = $+52^{\circ}C$). Paso 4: Comprobar que la temperatura elegida no reduce más del 25% del empuje y que supera la OAT_{real} y la temperatura plana (Flat Rating Temp). Paso 5: Introducir '52' en la casilla FLX/MCT del MCDU/FMS. Paso 6: Si en carrera de despegue ocurre un fallo de motor: ¡NO ES NECESARIO mover las palancas a TOGA! El empuje flexible ya garantiza superar los obstáculos en senda neta.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Prohibición de Temperatura Flexible en Pistas Contaminadas (ECQB)

El uso del método de Temperatura Asumida / Flexible (Flex Temp) para el despegue está expresamente PROHIBIDO cuando:

- [A]: La temperatura exterior real es inferior a 0°C.
- [B]: La pista está contaminada con agua estancada, aguanieve o hielo. (CORRECTA)
- [C]: El peso de despegue es inferior a la masa máxima certificada.
- [D]: El viento de cara reportado es superior a 15 nudos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Regla de oro absoluta de EASA: el método de temperatura asumida (Flex) está terminantemente vetado en pistas contaminadas debido a la incertidumbre del coeficiente de rozamiento y al riesgo de hidroplaneo dinámico. En pistas contaminadas solo se permite potencia total TOGA o desrates fijos certificados. Opción B correcta.